## 7. Actividad 1 — Protección de credenciales

```
10  SELECT *
11  FROM usuarios_insegura;
```

Data Output | Messages | Notifications

| | id [PK] bigint | usuario character varying (50) | password character varying (100) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | juan | Password123 |

**¿Qué ocurriría si una persona obtiene acceso de lectura a esta tabla?**
Tendría acceso al usuario y contraseña de todos

```
13  SELECT crypt(
14      'Password123',
15      gen_salt('bf')
16  );
```

Data Output | Messages | Notifications

| | crypt text |
|---|---|
| 1 | $2a$06$WmR5KfUtrFC7wMyLv/tKeuZfk0G9Hs6mgID.FfVR4X1sKRhLsE... |

```
12
13  SELECT crypt(
14      'Password123',
15      gen_salt('bf')
16  );
```

Data Output | Messages | Notifications

| | crypt<br>text |
|---|---|
| 1 | $2a$06$lFGFNmYJT8usplqhWMgQFOoMylC8AiplF7RqH8vE8d.e9jHSLn... |

**¿Son iguales?**
no
**Si no son iguales, ¿por qué?**
porque la función genera un salt aleatorio
**¿Qué función cumple gen_salt()?**
genera una sal aleatoria que se utiliza al calcular el hash de una contraseña.
**¿Qué función cumple crypt()?**
calcula el hash de una contraseña utilizando un algoritmo y una sal determinados.
**¿Esto es cifrado reversible?**
no

```
30  SELECT *
31  FROM usuarios_segura;
```

Data Output | Messages | Notifications

| | id<br>[PK] bigint | usuario<br>character varying (50) | password_hash<br>text |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | juan | $2a$06$I9tYl/wIm7ulBtGAuThtYuR/7iBFwolx1KltdtTYkp48ooJ38... |

```sql
SELECT
    usuario,
    password_hash = crypt('Password123', password_hash)
        AS contraseña_correcta
FROM usuarios_segura
WHERE usuario = 'juan';
```

Data Output | Messages | Notifications

| | usuario character varying (50) | contraseña_correcta boolean |
|---|---|---|
| 1 | juan | true |

```sql
SELECT
    usuario,
    password_hash = crypt('OtraPassword', password_hash)
        AS contraseña_correcta
FROM usuarios_segura
WHERE usuario = 'juan';
```

Data Output | Messages | Notifications

| | usuario character varying (50) | contraseña_correcta boolean |
|---|---|---|
| 1 | juan | false |

**¿Qué resultado obtuviste con la contraseña correcta?**
true
**¿Qué resultado obtuviste con la contraseña incorrecta?**
false
**¿Por qué no es necesario recuperar la contraseña original?**
porque basta con que contraseña que se ingresa coincida con el hash
**¿Por qué un hash no debe confundirse con cifrado?**
porque el hash no puede volver a transformarse en la contraseña original